راهنمای خواندن · یک صفحه

از کجا شروع کنم؟

این کتاب چهار مسیر دارد. مسیرها را قاطی نکن: اول تازه‌کار شو، بعد مسیر خودت را انتخاب کن. برای مسیر سبز فقط سه فصل لازم است.

مسیر سبز — تازه‌کار

از فصل ۲

لایه‌به‌لایه

تنها مسیری که بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای تا حل کامل می‌برد.

۶ الگوریتم
۸۰ صفحه

مسیر آبی — میانی

از فصل ۳ و ۴

پتروس یا ZZ

وقتی زیر ۹۰ ثانیه می‌زنی، یکی از این دو را انتخاب کن.

۴۰ تا ۵۰ الگوریتم
۱۲۰ صفحه

مسیر بنفش — حرفه‌ای

از فصل ۵

CFOP

بدون حد وسط: ۱۱۹ الگوریتم، سقف سرعت.

۱۱۹ الگوریتم
۱۴۰ صفحه

بخش ۲.۱ · هر صفحه‌ی گام، همین شش بخش را دارد

۱ **هدف گام**
یک جمله: در پایان این صفحه چه چیزی حل شده است.

۲ **چرا این‌جوری**
منطق پشت روش، بدون فرمول.

۳ **قدم‌ها**
شماره‌دار، هر قدم یک کار.

۴ **الگوریتم**
حرکت‌ها به‌صورت لاتین و جدا از متن.

۵ **اگر گیر کردی**
خطاهای رایج و راه خروج.

۶ **جایگزین‌ها**
تکنیک‌های دیگر همین گام + شماره صفحه.

مسیر خواندن

۱ **مکعب را بشناس** — قطعه‌ها، نت‌نویسی — ۸ ص

۲ **یک روش را کامل کن** — لایه‌به‌لایه، بدون پرش — ۲ ل‌صف

۳ **جایگزین‌ها را مقایسه کن** — کارگاه پایان فصل — ۸۰ ص

۴ **سرعت را بالا ببر** — روش دوم یا CFOP — ۳–۵ ل‌صف

قانون طلایی: تا وقتی یک روش را کامل یاد نگرفته‌ای، سراغ روش بعدی نرو.
بخش «جایگزین‌ها» برای بعد است؛ اول مسیر اصلی را تا پایان برو.

کجای روش هستی؟ گام ۳ از ۷

۱ — ۲ — ۳ — ۴ — ۵ — ۶ — ۷

بخش ۱ · هدف این گام

صلیب سفید را از «دیزی» بساز

در پایان این صفحه: چهار لبه‌ی سفید در لایه‌ی پایین، هر کدام بالای مرکز هم‌رنگ خودش.



۱. شروع ← ۲. دیزی ← ۳. صلیب کامل

سه لحظه از همین گام؛ هر سه از یک مکعب شبیه‌سازی‌شده ساخته شده‌اند.

بخش ۲ · چرا این‌جوری؟

لبه‌ی سفید یک قطعه با دو رنگ است. تا وقتی رنگ دوم با مرکز هم‌رنگش یکی نشود، لبه در جای درست نیست — حتی اگر سفیدش رو به پایین باشد. دیزی این تطبیق را در لایه‌ی بالا و در دید کامل انجام می‌دهد؛ برای همین برای مبتدی از صلیب مستقیم امن‌تر است.

بخش ۳ · قدم‌ها

۱. **چهار لبه‌ی سفید را بالا بیاور**
سفیدها دور مرکز زرد، رو به بالا.

۲. **رنگ کنار لبه را با مرکز بسنج**
سبز روی مرکز سبز، قرمز روی قرمز.

۳. **لبه را پایین بیاور**
همان وجه را دو حرکت بچرخان.

۴. **هر چهار لبه را تکرار کن**
ترتیب مهم نیست؛ هر لبه مستقل است.

بخش ۴ · الگوریتم‌های این گام

صلیب زرد	F R U R' U' F'
دیزی در دو حرکت	F2 R2
برگرداندن دیزی	D2

بخش ۵ · اگر گیر کردی

دو خطای رایج

۱) لبه‌ی سفید رو به بالا مانده: آن را با یک حرکت پایین بیاور و از نو تطبیق بده. ۲) دیزی کامل است ولی صلیب کج است: مکعب را با لایه‌ی زرد به بالا بچرخان و هر لبه را جداگانه پایین بیاور.

بخش ۶ · جایگزین‌های همین گام

همین گام را سه تکنیک دیگر هم می‌شود زد؛ توضیح کامل هر کدام در صفحه‌ی مشخص‌شده است.

تکنیک	حرکت	سختی	مناسب برای	توضیح کامل
دیزی (همین فصل)	**۱۲–۱۶**	**۱ از ۵**	**مبتدی مطلق**	**همین صفحه**
صلیب مستقیم	۶–۱۰	۳ از ۵	با دید فضایی	ص ۴۴
صلیب کور	۸	۵ از ۵	زیر ۳۰ ثانیه	ص ۵۲

۳۸ ص

تمام شد؟ گام بعدی: چهار گوشه‌ی سفید را جا بینداز

بخش ۹.۲ · پایان فصل ۲

کارگاه روش‌های جایگزین

در فصل ۲ برای هر گام یک روش یاد گرفتی. اینجا همان گام‌ها را با تکنیک‌های دیگر مقایسه می‌کنی. هر ردیف یک گام است؛ از راست به چپ بخوان.

تکنیک	چرا بهتر است	حرکت	توضیح کامل
گام ۳ · صلیب سفید			
پیشنهادی **دیزی**	بدون نیاز به دیدن لبه‌های پایین	۱۲–۱۶	۳۶ ص
صلیب مستقیم	حرکت کمتر، نیاز به دید فضایی	۶–۱۰	۴۴ ص
صلیب کور	پایه‌ی سرعت در CFOP	۸	۵۲ ص
گام ۵ · لبه‌های لایه دوم			
پیشنهادی **درج از راست**	الگوریتم کوتاه و قابل تکرار	۸	۶۸ ص
درج آینه‌ای از چپ	بدون چرخش مکعب	۸	۷۰ ص
Keyhole	سریع‌تر برای چند لبه پشت سر هم	۴–۶	۷۴ ص
گام ۷ · جای لبه‌های زرد			
پیشنهادی **U-Perm**	الگوریتم پایه، همیشه کار می‌کند	۹	۱۰۲ ص
U-Perm ام‌محور	برای زیر ۴۰ ثانیه	۹	۱۰۶ ص
EPLL کامل	بدون تکرار، تشخیص سخت‌تر	۴	۱۴۰ ص

این شماره‌ها چه کاری می‌کنند

هر شماره، صفحه‌ای است که آن تکنیک در آن کامل توضیح داده شده: از چیستی، تا قدم‌ها، الگوریتم‌ها و خطاهایش. در نسخه‌ی وب، همین شماره یک لینک می‌شود.

۳۶ ص تکنیک پایه ← **۴۴ ص** جایگزین میانی ← **۵۲ ص** نسخه‌ی حرفه‌ای

چطور انتخاب کنم؟

اگر تازه‌کاری
همان ستون «پیشنهادی» را بردار و بقیه را نخوان.

اگر سرعت می‌خواهی
تکنیکی را بردار که حرکت کمتری دارد، حتی اگر سخت‌تر است.

اگر گیر می‌کنی
تکنیکی را بردار که خطای کمتر دارد، نه حرکت کمتر.

قاعده: تا وقتی زیر ۶۰ ثانیه نمی‌زنی، جایگزین را عوض نکن.
اول یک تکنیک را تا حد رفلکس تمرین کن، بعد سراغ بعدی برو.